TP3 final — Veilleur intelligent

Seuil réglable au potentiomètre | 1ere STI2D | Durée : 3 a 4 h

Objectif du TP

Finaliser le veilleur de nuit : la LED s'allume lorsque la luminosité passe sous un seuil, et ce seuil est règle par un potentiomètre (plus besoin de modifier le code pour changer la sensibilité).

Le TP comporte trois parties :

- Partie 1 — Théorique : comprendre le potentiomètre et le seuil.
- Partie 2 — Simulation : utiliser le simulateur SPICE du site.
- Partie 3 — Pratique : câblage ESP32 + programme final.

Compétences visées

- Modéliser un potentiomètre comme pont diviseur réglable.
- Simuler une tension de seuil et la mesurer (voltmètre).
- Lire deux entrées ADC (LDR et potentiomètre) sur ESP32.
- Programmer une comparaison et piloter une LED.

Materiel (partie pratique)

Element	Quantite	Role
uPesy ESP32 Low Power	1	Traitement + ADC
LDR + résistance 10 kΩ	1+1	Capteur luminosité (TP2)
Potentiomètre 10 kΩ	1	Réglage du seuil
LED + résistance 220 Ω	1+1	Indicateur nuit
Plaquette + fils	1	Montage
Câble USB-C (données)	1	Alim. + téléversement

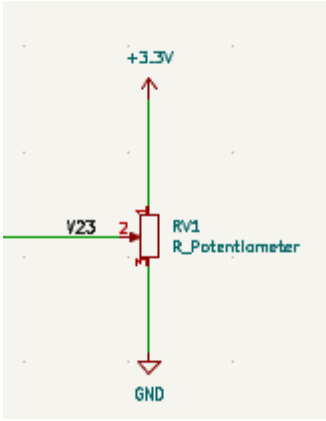
PARTIE 1 — Théorique

1.1 Rôle du potentiomètre dans le projet

Au TP2, le seuil jour/nuit était un nombre fixe dans le programme (par exemple if (adc < 1500)). Avec un potentiomètre, ce seuil devient une tension réglable : on tourne le bouton pour rendre le veilleur plus ou moins sensible a l'obscurité, sans recompiler.

1.2 Le potentiomètre = pont diviseur réglable

Un potentiomètre 10 kΩ a trois bornes : deux extrémités (piste résistive complète) et un curseur (prise intermédiaire). Branche entre +3,3 V et GND, le curseur fournit une tension Useuil entre 0 et 3,3 V selon sa position.



Si le curseur est au milieu (environ 50 %), Useuil ≈ 1,65 V. Si on le tourne vers +3,3 V, Useuil augmente ; vers GND, Useuil diminue.

1.3 Lien avec l'ADC de l'ESP32

L'ESP32 convertit chaque tension analogique en nombre entier de 0 a 4095 (ADC 12 bits). On lit donc deux voies :

Signal	GPIO	Grandeur
LDR (point milieu du pont)	GPIO22	luminosité (adcLux)
Curseur du potentiomètre	GPIO23	seuil (adcSeuil)

Idée du programme :

```
si adcLux < adcSeuil alors LED = allumee (nuit)
sinon                      LED = eteinte (jour)
```

Note

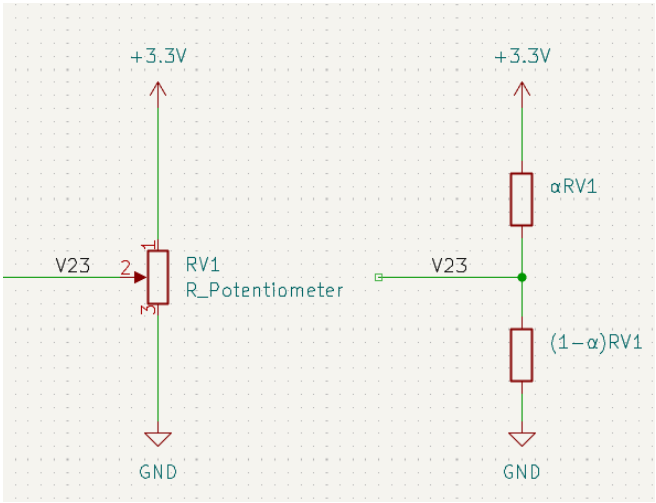
Selon le sens de câblage de la LDR, la valeur ADC peut augmenter ou diminuer avec la lumière. Adapte alors le test (< ou >) d'après tes mesures du TP2.

1.4 Questions (a completer)

N°	Question	Reponse
1	Combien de bornes a un potentiomètre ?	
2	Que mesure-t-on sur le curseur ?	
3	Pourquoi alimenter le POT en 3,3 V ?	
4	Que compare le programme final ?	

1.5 Potentiomètre

Le montage autours du potentiomètre peux être modélisé comme suit :



α représente la position du curseur

- Quelles sont les valeurs extrêmes de α ? 1pt

- Donner l'expression de V23 en fonction de E=3,3V, α et RV1 2pts

- Remplir le tableau suivant : 2pts

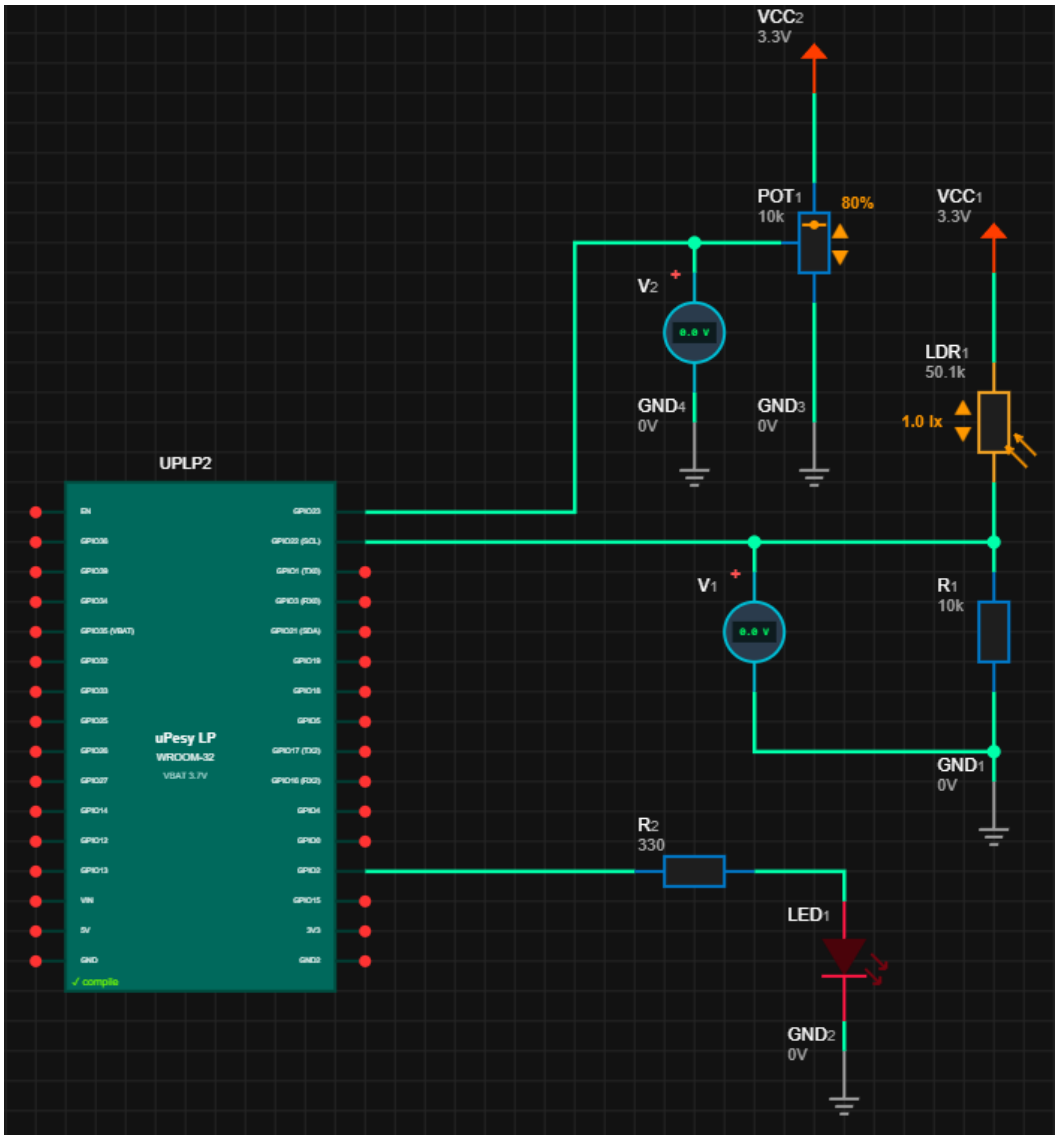
α	U23
0	
0,1	
0,2	
0,3	
0,4	
0,5	
0,6	
0,7	
0,8	
0,9	
1	

- Que représentent les tensions U23 et U22 ? 1pt
- Comment allons nous les utiliser ? 1pt

PARTIE 2 — Simulation (simulateur SPICE du site)

2.1 Accéder au simulateur

- Ouvre le site , puis le Simulateur (simulateur spice).
- Saisir le montage ci-dessous : 1pt



Objectif : visualiser la tension de seuil produite par le potentiomètre.

Composant	Reglage	Connexion
Pile / source	3,3 V	+ vers borne haute du POT
Potentiomètre	10 kΩ	borne basse vers GND
Voltmètre	—	+ sur curseur (wiper), - sur GND
Masse (GND)	—	commune a la pile et au voltmètre

Dans le simulateur, utilise les flèches ◀ ▶ du potentiomètre pour changer la position du curseur (0 % … 100 %), puis lance la simulation (.op / régime permanent) et lis la tension sur le voltmètre.

- Obtient on les mêmes valeurs que dans le tableau précédent ? 1pt

2.2 Mesures a noter

Position curseur	Useuil simulée (V)	ADC estime (= U/3,3×4095)
≈ 0 % (vers GND)		
≈ 25 %		
≈ 50 %		
≈ 75 %		
≈ 100 % (vers 3,3 V)		

2.3 Questions simulation

- A 50 %, Useuil est-elle proche de 1,65 V ? Pourquoi ? 1pt

- Quelle position du pot correspond a un seuil « sensible » (nuit rapidement) ? 1pt

PARTIE 3 — Pratique (câblage et programme)

3.1 Broches du projet final

Signal	GPIO	Remarque
LDR (milieu du pont)	GPIO34	Entrée ADC seule (comme TP2)
Curseur potentiomètre	GPIO32	Entrée ADC (seuil)
LED (+ 220 Ω)	GPIO18	Sortie numérique
Alimentation ponts	3V3 / GND	Jamais 5 V sur les GPIO

3.2 Câblage du potentiomètre

- Borne haute du POT → 3V3 de la carte ESP32.
- Borne basse du POT → GND.
- Curseur (borne centrale) → GPIO32.
- Conserver le pont LDR + 10 kΩ du TP2 sur GPIO34.
- LED : GPIO18 → résistance 220 Ω → anode LED ; cathode → GND (ou montage inverse si tu as suivi le schéma KiCad GPIO0 : adapte le code).

Note

Vérifie qu'aucune broche 5 V n'alimente le pont LDR ou le potentiomètre. GPIO23 et GPIO22 doivent recevoir entre 0 et 3,3 V uniquement.

PARTIE 3 — Pratique (câblage et programme)

3.1 Broches du projet final

Signal	GPIO	Remarque
LDR (milieu du pont)	GPIO22	Entrée ADC seule (comme TP2)
Curseur potentiomètre	GPIO23	Entrée ADC (seuil)
LED (+ 220 Ω)	GPIO2	Sortie numérique
Alimentation ponts	3V3 / GND	Jamais 5 V sur les GPIO

3.2 Câblage du potentiomètre

- Borne haute du POT → 3V3 de la carte ESP32.
- Borne basse du POT → GND.
- Curseur (borne centrale) → GPIO23.
- Conserver le pont LDR + 10 kΩ du TP2 sur GPIO22.
- LED : GPIO2 → résistance 220 Ω → anode LED ; cathode → GND

3.3 Programme a téléverser

```
// TP3 final - Veilleur : seuil réglable au potentiomètre
const int PIN_LDR = 22;   // luminosité
const int PIN_POT = 23;   // seuil
const int PIN_LED = 02;   // indicateur nuit

void setup() {
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("TP3 prêt - seuil au potentiomètre");
}

void loop() {
  int adcLux   = analogRead(PIN_LDR);   // 0..4095
  int adcSeuil = analogRead(PIN_POT);   // 0..4095

  // Adapte < ou > selon ton cablage LDR (voir TP2)
  bool nuit = (adcLux < adcSeuil);
 if (nuit)
 {
            digitalWrite(PIN_LED, HIGH); // nuit → LED ON
 }
 else
 {
            digitalWrite(PIN_LED, LOW); // jour → LED OFF
 }

 Serial.print("lux=");
 Serial.print(adcLux);
 Serial.print("  seuil=");
 Serial.print(adcSeuil);
 Serial.print("  => ");
 Serial.println(nuit ? "NUIT (LED ON)" : "JOUR (LED OFF)");
 delay(200);
}
```

- Expliquer les lignes contenant analogRead 1pt

- A quoi sert cette ligne ? 1pt

```
bool nuit = (adcLux < adcSeuil);
```

- Expliquer le rôle de ce programme 2pts

3.4 Demarche experimentale

- Réaliser le câblage complet (LDR + POT + LED). 2Pts (photo)
- Téléverser le programme et ouvrir le moniteur série (115200 bauds).
- Tourner le potentiomètre : observer seuil=... qui change.
- Couvrir / découvrir la LDR : vérifier que la LED suit la comparaison. 1pt
- Régler un seuil confortable pour une transition jour → nuit réaliste.

3.5 Tableau de validation 2pts

Test	Action	Resultat attendu	OK ?
A	POT au min, lumière forte	LED éteinte (jour)	
B	POT au min, LDR couverte	LED allumée (nuit)	
C	POT au max, LDR couverte	Souvent LED éteinte	
D	Tourner le POT a demi-obscurité	Point de bascule bouge	

3.6 Compte rendu (a rendre)

- Réponses partie 1 (questions théoriques).
- Tableau des tensions simulées (partie 2).
- Photo du montage + extrait du moniteur série (partie 3).
- Conclusion : avantage d'un seuil au potentiomètre vs seuil fixe dans le code.

3.7 A retenir

- Le potentiomètre fournit une tension de seuil réglable (0 … 3,3 V).
- On compare deux lectures ADC : luminosité (GPIO34) et seuil (GPIO32).
- Simuler d'abord (SPICE) aide a comprendre avant de câbler.
- Toujours travailler en 3,3 V sur les entrées analogiques ESP32.